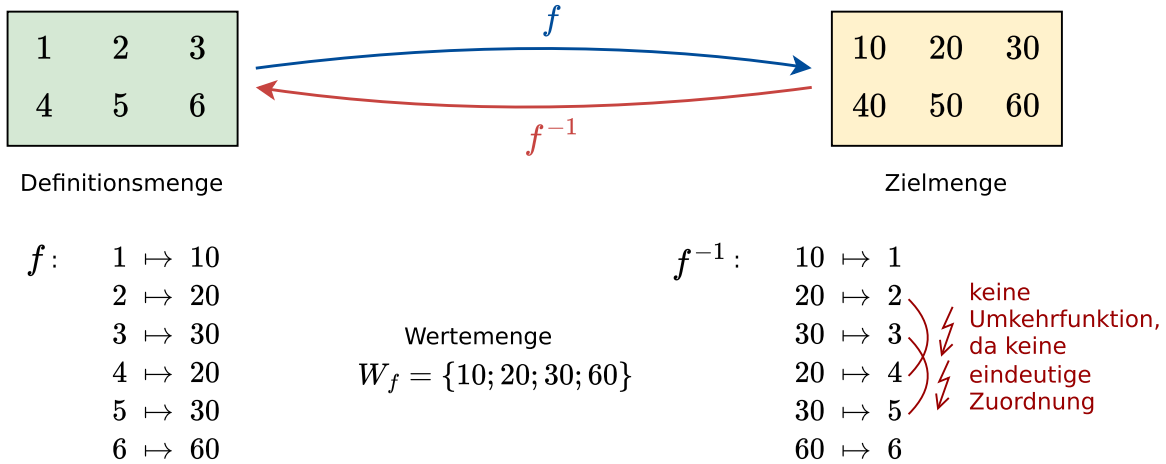


I Umkehrfunktionen

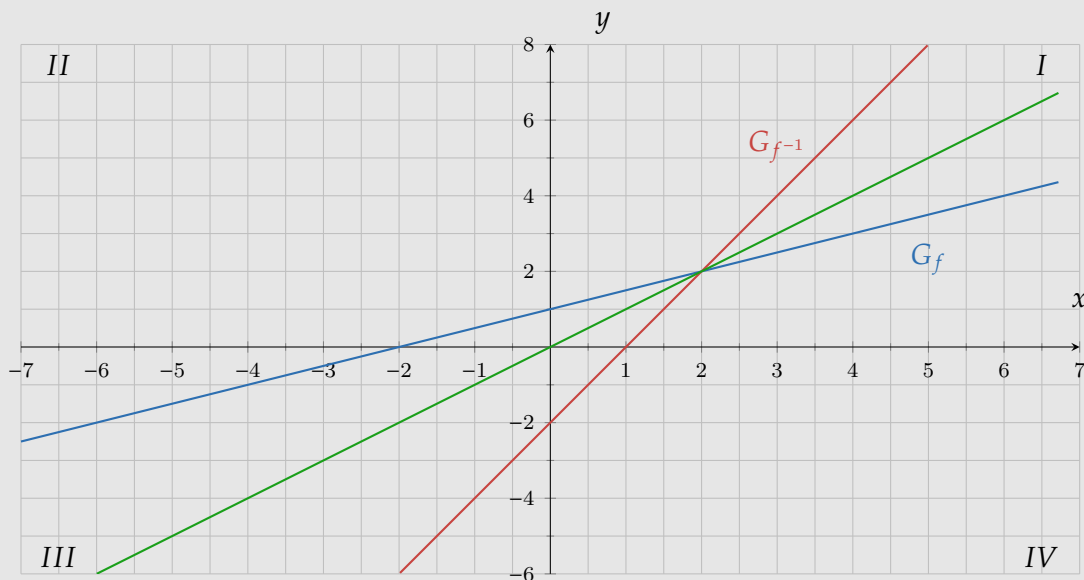
1 Grundlagen



Definition I.1: Umkehrfunktion

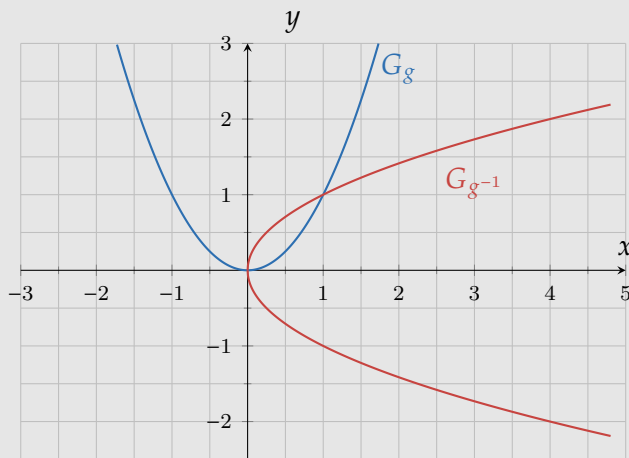
Die **Umkehrfunktion** f^{-1} ($\neq \frac{1}{f}$) einer Funktion f ordnet jedem Element der Wertemenge W_f das zugehörige Element aus D_f zu.

Merke:-



- $G_{f^{-1}}$ entsteht aus G_f durch Spiegelung an der **Winkelhalbierenden** des I und III Quadranten.
- $D_{f^{-1}} = W_f$ und $W_{f^{-1}} = D_f$

•



g ist auf $] -\infty; 0]$
umkehrbar sowie auf
 $[0; +\infty [$

Eine Funktion ist genau dann umkehrbar, falls jedes Element der Wertemenge **genau einmal** getroffen wird.

$\Leftrightarrow$

Eine Funktion ist genau dann umkehrbar, falls sie **streng monoton** (zunehmend oder abnehmend) ist.

• es gilt:

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = x$$

1.1 Aufgaben

Übung 1.1 S. 15/1

1. c) $f(x) = -x^2 + 2$; $D_f = [-1; 1]$

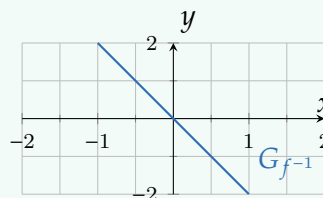
$$f'(x) = -2x$$

Skizze (Zeichnung):

$$f'(x) = 0$$

$$-2x = 0 \quad | \quad : (-2)$$

$$x = 0$$

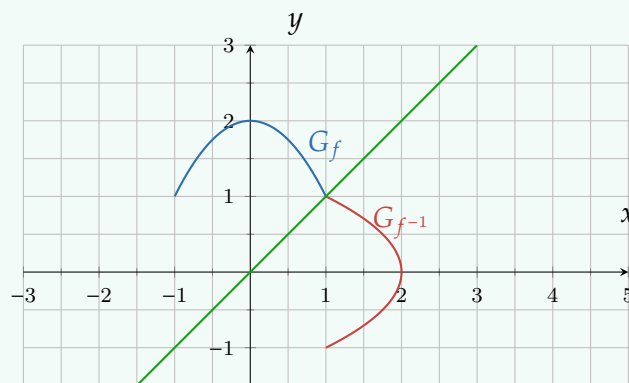


- G_f ist sms in $[-1; 0]$ und smf in $[0; 1]$
- G_f ist umkehrbar in $[-1; 0]$ und $[0; 1]$
- bilde die Umkehrfunktion f^{-1} :

$$\begin{array}{rcl} y & = & -x^2 + 2 \\ x & = & -y^2 + 2 \quad | \quad -2 \\ x - 2 & = & -y^2 \quad | \quad : (-1) \\ y^2 & = & -x + 2 \quad | \quad \pm \sqrt{} \end{array}$$

$$\underline{\underline{y_1 = -\sqrt{-x+2} \quad (e); \quad y_2 = \sqrt{-x+2} \quad (e)}}$$

→ 2 mögliche Terme für f^{-1}



$$D_{f_1} = W_{f_1^{-1}} = [-1; 0] \Rightarrow f^{-1}(x) = -\sqrt{-x+2} \quad \text{auf} \quad [-1; 0]$$

$$D_{f_2} = W_{f_2^{-1}} = [0; 1] \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{-x+2} \quad \text{auf} \quad [0; 1]$$

Übung 1.2 S. 15/2

2. b) $f(x) = \frac{1}{2} \cdot x^2 - \frac{1}{2} \cdot x - 1; \quad D_f = \left[\frac{1}{2}; \infty \right[$

• Umkehrfunktion:

$$y = \frac{1}{2} \cdot x^2 - \frac{1}{2} \cdot x - 1$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot y^2 - \frac{1}{2} \cdot y - 1 \quad | \quad -x$$

$$0 = \frac{1}{2} \cdot y^2 - \frac{1}{2} \cdot y - 1 - x$$

$$y_{1,2} = \frac{\frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot (-x-1)}}{2 \cdot \frac{1}{2}}$$

$$y_1 = \frac{1}{2} - \sqrt[3]{2 \cdot x + 2,25}(e); \quad y_2 = \frac{1}{2} + \sqrt[3]{2 \cdot x + 2,25}(e)$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{2} + \sqrt[3]{2 \cdot x + 2,25} \quad \text{auf} \quad \left[\frac{1}{2}; \infty \right[$$

- Wertemenge von f :

$$2 \cdot x + 2,25 = 0 \quad | -2,25$$

$$2 \cdot x = -2,25 \quad | :2$$

$$x = -\frac{9}{8}$$

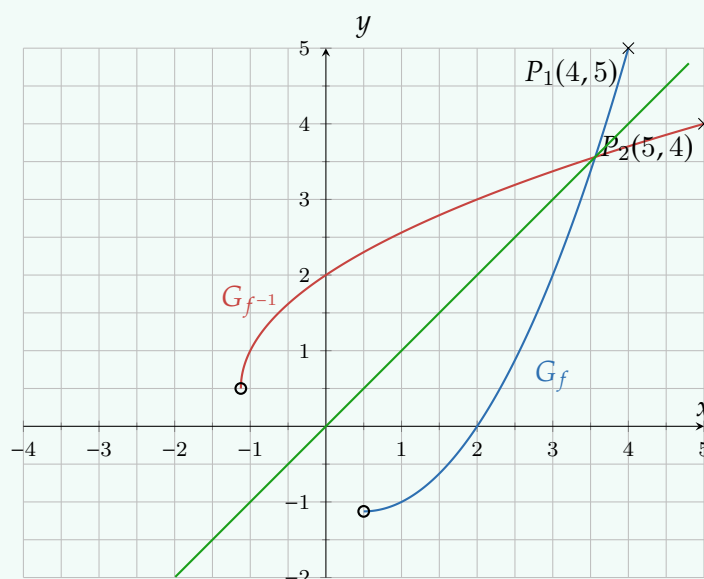
$$\underline{\underline{D_{f^{-1}} = W_f = \left[-\frac{9}{8}; \infty \right[}}$$

- Definitions- und Wertemenge von f^{-1} :

$$\underline{\underline{W_f = D_{f^{-1}} = \left[-\frac{9}{8}; \infty \right[}}$$

$$\underline{\underline{D_f = W_{f^{-1}} = \left[\frac{1}{2}; \infty \right[}}$$

- Zeichnung:



e) $f(x) = \frac{1-x}{x}$; $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

- Umkehrfunktion:

$$y = \frac{1}{x} - 1$$

$$x = \frac{1}{y} - 1 \quad | \quad + 1$$

$$x + 1 = \frac{1}{y} \quad | \quad \cdot y$$

$$y \cdot (x + 1) = 1 \quad | \quad : (x + 1)$$

$$y = \frac{1}{x + 1}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{x + 1} \quad \text{auf} \quad \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

- Wertemenge von f :

$$x + 1 = 0 \quad | \quad - 1$$

$$x = -1$$

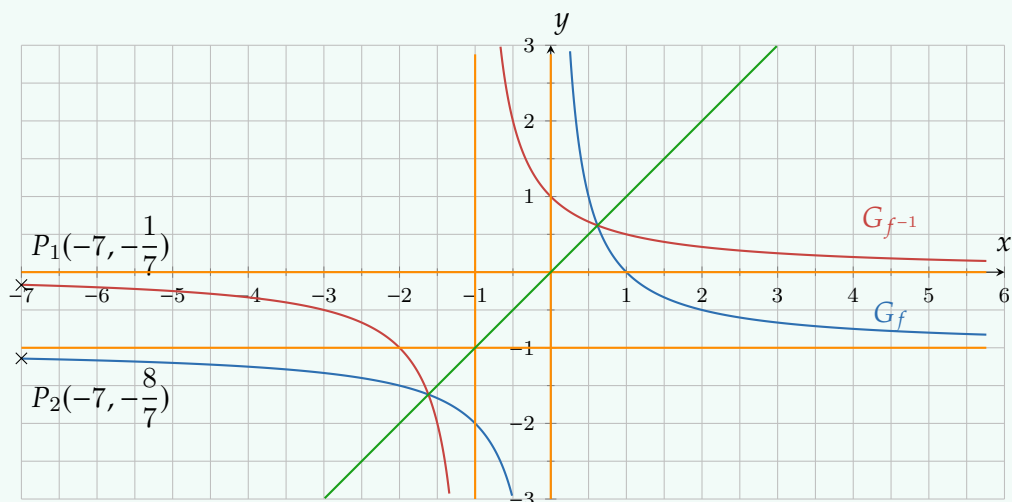
$$D_{f^{-1}} = W_f = \underline{\underline{\mathbb{R} \setminus \{-1\}}}$$

- Definitions- und Wertemenge von f^{-1} :

$$W_f = \underline{\underline{D_{f^{-1}} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}}}$$

$$D_f = \underline{\underline{W_{f^{-1}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}}}$$

- Zeichnung:



Übung I.3 S. 15/4

4. c) $f(x) = \sqrt[2]{2 \cdot (x+1)}$; $D_f = [-1; \infty[$

- Monotonieverlauf:

$$f(x) = [2 \cdot (x+1)]^{\frac{1}{2}} - 1$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot [2 \cdot (x+1)]^{-\frac{1}{2}} \cdot 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt[2]{2 \cdot (x+1)}}; \quad z(x) = 1; \quad n(x) = \sqrt[2]{2 \cdot (x+1)}$$

$$f'(x) = 0 \quad \Rightarrow \text{keine Nst, da } z(x) = 1 \quad \} \quad \text{const. = unabhängig von } x$$

$$n(x) = 0$$

$$\sqrt[2]{2 \cdot (x+1)} = 0 \quad |^2$$

$$2 \cdot (x+1) = 0 \quad | : 2$$

$$x+1 = 0 \quad | - 1$$

$$x_1 = -1$$

$$w(x) = 2 \cdot (x+1) \quad \} \quad \text{Radikand } (\geq 0!)$$

	$-\infty < x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < \infty$
$w(x)$	-	0	+
$f'(x)$	n. d.	n. d.	+

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_{f^{-1}} =] -1; \infty [}}$$

	$-\infty < x < -1$	$x = -1$	$-1 < x < \infty$
$z(x)$	+	+	+
$n(x)$	n. d.	0	+
$f'(x)$	n. d.	n. d.	+
G_f	n. d.	n. d.	↗

$$\Rightarrow G_f \text{ ist sms auf }] -1; \infty [$$

$$\Rightarrow G_f \text{ ist umkehrbar auf }] -1; \infty [$$

- Umkehrfunktion f^{-1} :

$$y = \sqrt[2]{2 \cdot (x+1)} - 1$$

$$x = \sqrt[2]{2 \cdot (y+1)} - 1 \quad | \quad +1$$

$$x+1 = \sqrt[2]{2 \cdot (y+1)} \quad | \quad ^2$$

$$(x+1)^2 = 2 \cdot (y+1) \quad | \quad :2$$

$$\frac{1}{2} \cdot (x+1)^2 = y+1 \quad | \quad -1$$

$$y = \frac{1}{2} \cdot (x+1)^2 - 1$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{2} \cdot (x+1)^2 - 1 \quad \text{auf }]-1; \infty [$$

Übung I.4 S. 15/5

5. c) $f(x) = x^2 - 1; \quad D_f = \{1; 2; 3; 4\}$

$g(x) = \sqrt[2]{x+1}; \quad D_g = \{0; 3; 8; 15\}$

- Prüfung $f^{-1}(x) = g(x)$:

$$f(1) = 1^2 - 1 = 0$$

$$g(0) = \sqrt[2]{0+1} = 1$$

$$f(2) = 2^2 - 1 = 3$$

$$g(3) = \sqrt[2]{3+1} = 2$$

$$f(3) = 3^2 - 1 = 8$$

$$g(8) = \sqrt[2]{8+1} = 3$$

$$f(4) = 4^2 - 1 = 15$$

$$g(15) = \sqrt[2]{15+1} = 4$$

$$W_f = \underline{\underline{D_{f^{-1}}}} = \{0; 3; 8; 15\}$$

$$D_f = \underline{\underline{W_{f^{-1}}}} = \{1; 2; 3; 4\}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{f^{-1} = g(x)}}$$

1.2 ln-Funktion

Merke:-

- allgemein gilt:

$$b = a^x$$

$$9 = 3^x$$

$$x = \log_a(b)$$

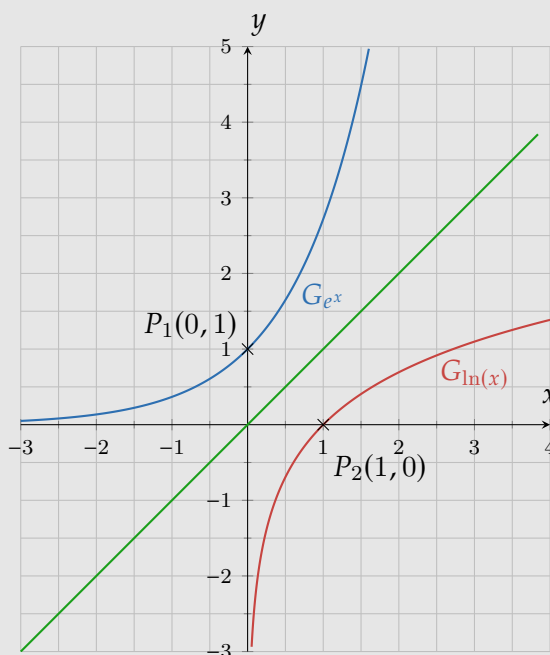
$$x = \log_3(9)$$

$$y = e^x \Leftrightarrow x = \log_e(y) = \ln(y)$$

- $\rightarrow \ln$ bestimmt den Exponenten einer e-Funktion

$$f(x) \underbrace{:=}_{\text{wird definiert}} e^x \quad x = \ln(f(x)) = \ln(e^x) = x$$

- $\rightarrow \ln(x)$ ist die **Umkehrfunktion** von e^x
- Definitions- und Wertemenge:



$$D_{e^x} = \mathbb{R} = W_{\ln(x)}$$

$$W_{e^x} = \mathbb{R}^+ =] 0; \infty] = D_{\ln(x)}$$

- Eigenschaften von $\ln(x)$:

– $G_{\ln(x)}$ ist sms

$$- \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$$

$$- \ln(1) = 0, \text{ da } e^0 = 1$$

Beispiel I.1 (ln-Funktion)

a) $f(x) = \ln(x^2 - 4); \quad w(x) = x^2 - 4 \quad \}$ Argument der ln-Funktion ($> 0!$)

- Definitionsmenge D_f :

$$w(x) = 0$$

$$x^2 - 4 = 0 \quad | \quad + 4$$

$$x^2 = 4 \quad | \quad \sqrt{}$$

$$x_1 = -2(e); \quad x_2 = 2(e)$$

	$-\infty < x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < 2$	$x = 2$	$2 < x < \infty$
$w(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	+	n. d.	n. d.	n. d.	+

$$\Rightarrow D_f =] -\infty; -2 [\cup] 2; \infty [$$

- Nullstellen:

$$f(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad w(x) = 1$$

$$w(x) = 1$$

$$x^2 - 4 = 1 \quad | \quad + 4$$

$$x^2 = 5 \quad | \quad \pm \sqrt{}$$

$$x_1 = -\sqrt{5} \quad (e); \quad x_2 = \sqrt{5} \quad (e)$$

$$x_1 \in D_f; \quad x_2 \in D_f$$

- Verhalten am Rand von D_f :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \overbrace{\ln(x^2 - 4)}^{\infty} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \overbrace{\ln(x^2 - 4)}^{\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \overbrace{\ln(x^2 - 4)}^{0^+} = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \overbrace{\ln(x^2 - 4)}^{0^+} = -\infty$$

1.3 Aufgaben

Übung 1.5 In-Funktion

b) $g(x) = \ln\left(\frac{4 \cdot x}{x^2 + 4}\right); \quad w(x) = \frac{4 \cdot x}{x^2 + 4}; \quad z(x) = 4 \cdot x; \quad n(x) = x^2 + 4$

- Definitionsmenge D_g :

– Zählernullstellen:

$$z(x) = 0$$

$$4 \cdot x = 0 \quad | : 4$$

$$x_1 = 0 \quad (e)$$

– Nennernullstellen:

$$n(x) = 0$$

$$x^2 + 4 = 0 \quad | - 4$$

$$x^2 = -4 \quad | \sqrt{}$$

keine Lösung in $\mathbb{R}$

$$D_w = \mathbb{R}$$

	$-\infty < x < 0$	$x = 0$	$0 < x < \infty$
$z(x)$	–	0	+
$n(x)$	+	+	+
$w(x)$	–	0	+
$f(x)$	n. d.	n. d.	+

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_g =] 0; \infty [}}$$

- Nullstellen:

$$g(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad w(x) = 1 \quad \Rightarrow \quad z(x) = n(x)$$

$$z(x) = n(x)$$

$$4 \cdot x = x^2 + 4 \quad | - 4 \cdot x$$

$$0 = x^2 - 4 \cdot x + 4$$

$$0 = (x - 2)^2$$

$$x_1 = 2 \quad (d); \quad x_1 \in D_g$$

- Verhalten am Rand von D_g :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{4 \cdot x}{x^2 + 4} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\overbrace{\ln(4 \cdot x)}^{-\infty} - \ln \left(\overbrace{x^2 + 4}^{4^+} \right) \right] = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{4 \cdot x}{x^2 + 4} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{z'(x)}{n'(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\overbrace{\frac{4}{2 \cdot x}}^{0^+} \right) = -\infty$$

c) $h(x) = \sqrt[2]{\ln(x) - 1}; \quad w(x) = \ln(x) - 1; \quad v(x) = \ln(x)$

- Definitionsmenge D_h :

$$w(x) = 0$$

$$\ln(x) - 1 = 0 \quad | \quad +1$$

$$\ln(x) = 1$$

$$x_1 = e \quad (e)$$

	$-\infty < x < 0$	$x = 0$	$0 < x < 1$	$x = 1$	$1 < x < e$	$x = e$	$e < x < \infty$
$v(x)$	n. d.	n. d.	–	0	+	+	+
$w(x)$	n. d.	n. d.	–	–	–	0	+
$h(x)$	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0	+

$$\Rightarrow \underline{\underline{D_h = [e; \infty [}}$$

- Nullstellen:

$$h(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad w(x) = 0$$

$$x_1 = e \quad (e); \quad x_1 \in D_h$$

- Verhalten am Rand von D_h :

$$\lim_{x \rightarrow e^+} \sqrt[2]{\ln(x) - 1} = \lim_{x \rightarrow e^+} \sqrt[2]{\overbrace{\ln(x) - 1}^{1^+}} = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[2]{\ln(x) - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[2]{\overbrace{\ln(x) - 1}^{+\infty}} = +\infty$$

Übung I.6 S. 15/2

2. f) $f(x) = \frac{1}{2} \cdot e^{-x+1}; \quad D_f = \mathbb{R}$

- Umkehrfunktion:

$$y = \frac{1}{2} \cdot e^{-x+1}$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot e^{-y+1} \quad | \cdot 2$$

$$2 \cdot x = e^{-y+1} \quad | \ln()$$

$$\ln(2 \cdot x) = -y + 1 \quad | + y$$

$$y + \ln(2 \cdot x) = 1 \quad | - \ln(2 \cdot x)$$

$$y_1 = -\ln(2 \cdot x) + 1$$

$$\Rightarrow f^{-1}(x) = -\ln(2 \cdot x) + 1 \quad \text{auf } \mathbb{R}$$

- Wertemenge von f :

$$w(x) = 2 \cdot x; \quad z(x) = \ln(2 \cdot x)$$

$$w(x) = 0 \quad w(x) = 1 \quad f^{-1}(x) = 0$$

$$2 \cdot x = 0 \quad | : 2 \quad 2 \cdot x = 1 \quad | : 2 \quad -\ln(2 \cdot x) + 1 = 0 \quad | + \ln(2 \cdot x)$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0,50 \quad \ln(2 \cdot x) = 1$$

$$2 \cdot x = e^1 \quad | : 2$$

$$x_3 = \frac{e}{2}$$

	$-\infty < x < 0$	$x = 0$	$0 < x < 0,50$	$x = 0,50$	$0,50 < x < \frac{e}{2}$	$x = \frac{e}{2}$	$\frac{e}{2} < x < \infty$
$w(x)$	-	0	+	+	+	+	+
$z(x)$	n. d.	n. d.	-	0	+	+	+
$f^{-1}(x)$	n. d.	n. d.	+	+	+	0	-

$$D_{f^{-1}} = \underline{\underline{W_f}} =] 0; \infty [= \mathbb{R}^+$$

- Definitions- und Wertemenge von f^{-1} :

$$W_f = \underline{\underline{D_{f^{-1}} =] 0; \infty [= \mathbb{R}^+}}$$

$$D_f = \underline{\underline{W_{f^{-1}} = \mathbb{R}}}$$

- Zeichnung:

